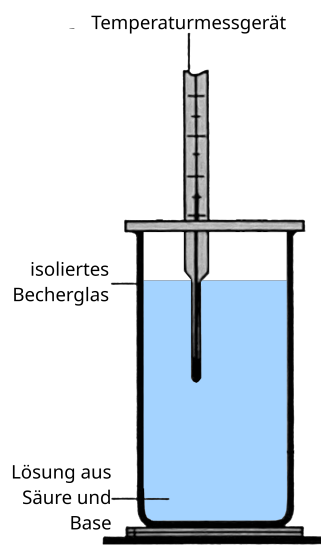


Protokoll

Geräte und Chemikalien

- elektronischer Temperaturmesser
- mit Styropor isoliertes Becherglas
- 20 ml 1-molare Natriumhydroxidlösung
- 20 ml 1-molare Schwefelsäure

Aufbau



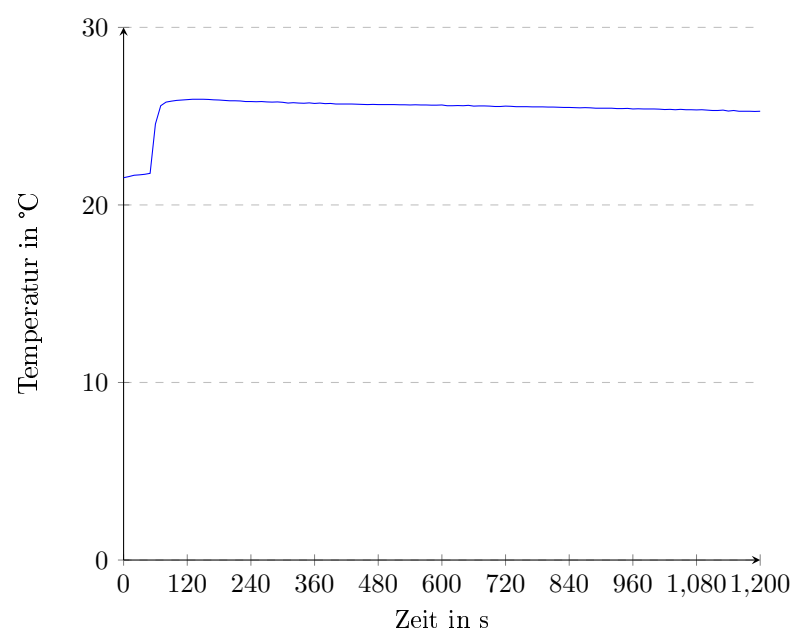
Ein beispielhafter Versuchsaufbau

Durchführung

1. Lösungen von Säure und Base auf Raumtemperatur abkühlen lassen
2. Temperaturmesser im isolierten Becherglas befestigen
3. Säure und Base in das Becherglas füllen
4. den Temperaturverlauf während der Neutralisationsreaktion messen

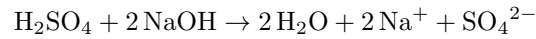
Beobachtung

Zeitpunkt t in s	Temperatur T in °C
0	21,5
10	21,6
20	21,7
30	21,7
40	21,7
50	21,8
52	21,8
54	22,7
56	23,5
58	24,1
60	24,6
62	24,9
64	25,2
66	25,3
68	25,5
70	25,6
80	25,8
90	25,8
$100 = T_{\max}$	25,9
110	25,9
120	25,9
300	25,8
600	25,6
900	25,4
1200	25,3



Auswertung

Reaktionsgleichung



Berechnung

Es wird die Temperaturdifferenz zwischen dem Ausgangszustand und dem Zeitpunkt der höchsten Temperatur während der Reaktion betrachtet:

$$\begin{aligned}\Delta T &= T_{\max} - T_0 \\ &= 25,9^\circ\text{C} - 21,5^\circ\text{C} \\ &= 4,4 \text{ K}\end{aligned}$$

Mithilfe dieser lässt sich die Neutralisationsenthalpie $\Delta_R H$ berechnen:

$$\Delta_R H = - \frac{\Delta T \cdot c_p(\text{H}_2\text{O}) \cdot m(\text{H}_2\text{O})}{n_F}$$

Die Masse des Wassers ergibt sich aus dem Produkt aus den Dichten und den Volumina der Lösungen. Die Dichten lassen sich hierbei als die von Wasser annehmen, da es sich um wässrige Lösungen handelt:

$$\begin{aligned}m(\text{H}_2\text{O}) &= \varrho(\text{H}_2\text{O}) \cdot (V(\text{H}_2\text{SO}_4) + V(\text{NaOH})) \\ &= 1 \frac{\text{kg}}{\text{l}} \cdot (0,02 \text{ l} + 0,02 \text{ l}) \\ &= 0,04 \text{ kg}\end{aligned}$$

Die funktionale Stöchiometriezahl n_F entspricht der Stoffmenge an Wasser, die bei der Reaktion gebildet wird. Diese ist gleich der Stoffmenge an Hydroxid-Ionen, die in der Base vorhanden sind. Demnach gilt:

$$\begin{aligned}n_F &= n(\text{OH}^-) \\ &= n(\text{NaOH}) \\ &= V(\text{NaOH}) \cdot c(\text{NaOH}) \\ &= 20 \text{ ml} \cdot 1 \frac{\text{mol}}{\text{l}} \\ &= 0,02 \text{ mol}\end{aligned}$$

Nun können alle Werte in die Formel für die Neutralisationsenthalpie eingesetzt und der Wert berechnet werden:

$$\begin{aligned}\Delta_R H &= - \frac{4,4 \text{ K} \cdot 4,19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 0,04 \text{ kg}}{0,02 \text{ mol}} \\ &\approx -36,9 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}\end{aligned}$$

Fehlerbetrachtung

Der errechnete Wert für die Neutralisationsenthalpie kann aus verschiedenen Gründen vom reellen Wert abweichen. Zum Beispiel entsteht eine gewisse Ungenauigkeit bereits durch Messunsicherheiten. Außerdem ist das Becherglas nicht perfekt isoliert, was einen gewissen Messfehler erzeugt. Zudem wurde für die Säure- und Basenlösung die spezifische Wärmekapazität und Dichte von Wasser angenommen – durch die gelösten Stoffe weicht der reelle Wert beider Größen allerdings ein wenig von denen von Wasser ab.